Epreuve D'algèbre Linéaire 1

Exercice 1

On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ muni de base coranique B= ($ë_1, ë_2, ë_3$) et f l'endomorphisme dans $\mathbb{R}^3$ défini par: $\begin{cases} f(\overrightarrow{e_1}) = -3\overrightarrow{e_1} + 30\overrightarrow{e_2} - 18\overrightarrow{e_3} \\ f(\overrightarrow{e_2}) = -2\overrightarrow{e_1} + 13\overrightarrow{e_2} - 6\overrightarrow{e_3} \\ f(\overrightarrow{e_3}) = -2\overrightarrow{e_1} + 15\overrightarrow{e_2} - 8\overrightarrow{e_3} \end{cases}$

1) Donner la matrice A de f dans la base B
2) On note E_1 l'ensemble des vecteurs $\overrightarrow{u}$ de $\mathbb{R}^3$ tels que $f(\overrightarrow{u}) = \vec{u}$.

   Déterminer une base de E_1.

3) Soit $B' = (\overrightarrow{U_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3})$
   a) Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.
   b) Montrer que $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3}$ sont respectivement vecteurs propres de f associes aux vecteurs propres respectives $ƛ_1, ƛ_2, ƛ_3$ à déterminer.
4)
   a) Donner la matrice de passage P de B à B' et calculer P^{-1}.
   b) Soit la matrice de f dans la base B' –Donner l'expression de A en fonction de D puis celle de A^2 en fonction de D.
   c) en raisonnant par récurrence, donner l'expression de A^n en fonction de D($n \epsilon N$).
   d) calculer A^n($n \epsilon N^*$).

Exercice 2

On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ muni de base coranique B= ($ë_1, ë_2, ë_3$) et f l'endomorphisme dans $\mathbb{R}^3$ défini par: $\begin{cases} f(\overrightarrow{e_1}) = \overrightarrow{e_1} + 2\overrightarrow{e_2} + 3\overrightarrow{e_3} \\ f(\overrightarrow{e_2}) = 2\overrightarrow{e_1} + \overrightarrow{e_2} + 2\overrightarrow{e_3} \\ f(\overrightarrow{e_3}) = 2\overrightarrow{e_1} + 2\overrightarrow{e_2} + \overrightarrow{e_3} \end{cases}$

1)
   a) Ecrire la matrice A de l'endomorphisme f relativement à la base canonique B.
   b) F est-il un endomorphisme ? justifier.
2)
   a) Calculer A^2.
   b) Déterminer les réels α et β tels que $A^2 = \alpha A + BI$ ou I est la matrice unité d'ordre 3.
   c) Déduire de la question précédente que la matrice A est inversible et déterminer son inverse A^{-1}.
3) On considère le système (S) defini par (S) : $\begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ 2x + y + 2z = -3 \\ 2x + 2y + z = 2 \end{cases}$

a) Donner l'écriture matricielle du système (S).
b) En utilisant la question 2-c, résoudre matricielle ment le système (S).